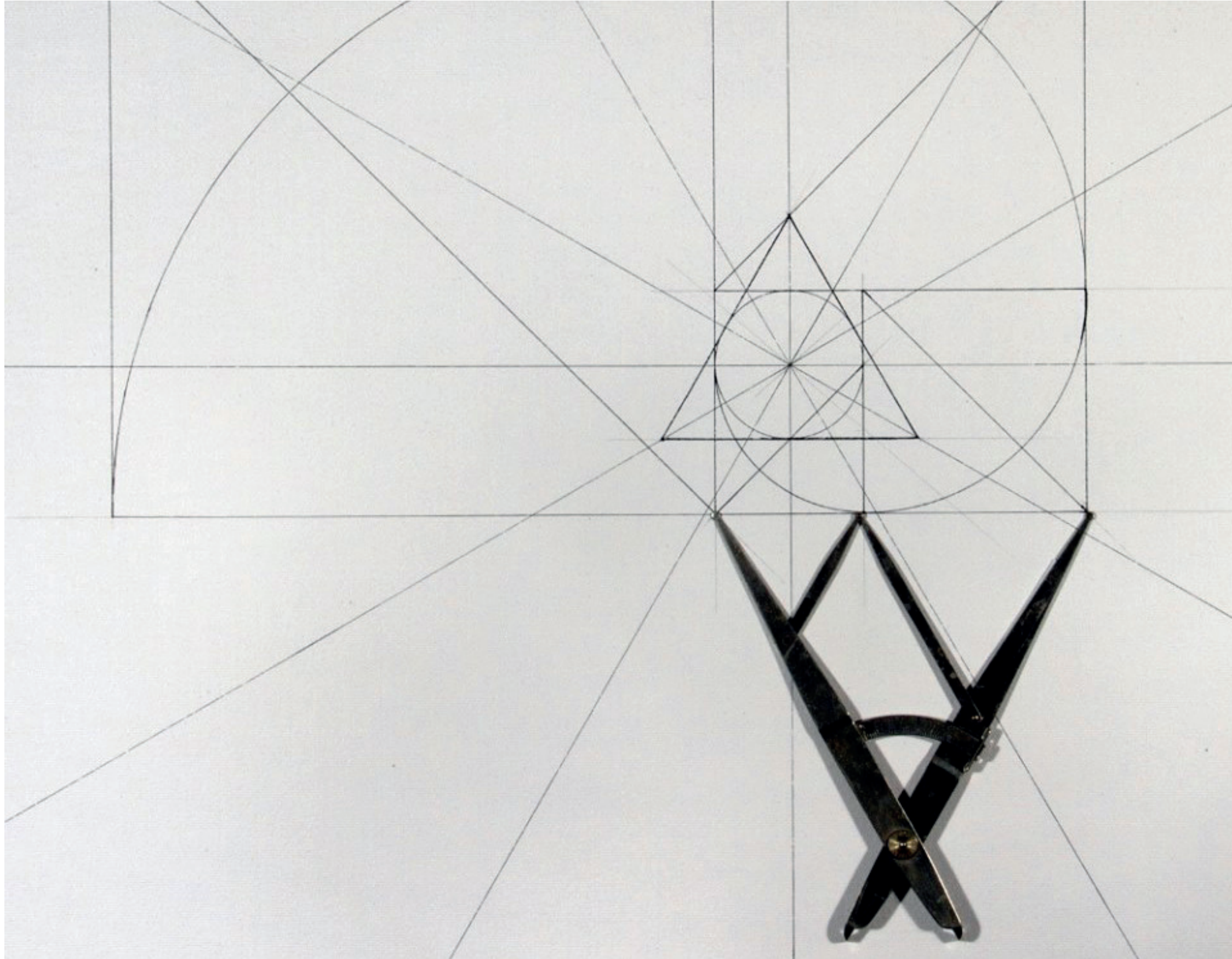




SYSTEM LAB

ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Лаборатория выполняет исследования, анализирует данные и разрабатывает инструменты которые помогают предприятиям повышать эффективность.

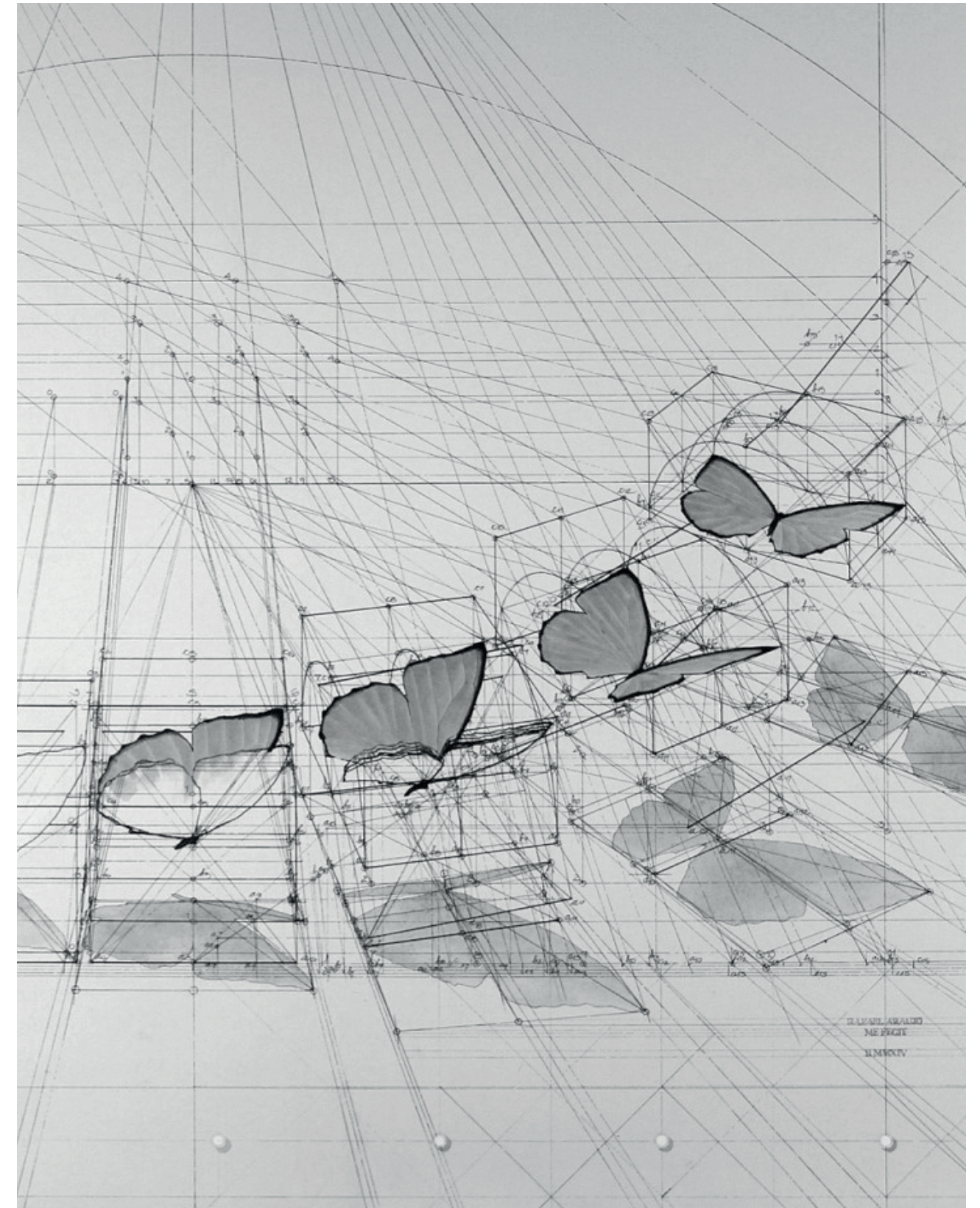
Для решения практических задач в промышленности, мы используем возможности современных информационных технологий, методы системного анализа, исследования операций, моделирования, анализа данных и статистики.

- Применяем математические методы оптимизации в промышленности.
- Разрабатываем системы поддержки принятия решений.
- Исследуем и моделируем производственные системы.
- Анализируем технико-экономические данные.

Посетите наш сайт: <https://system-laboratory.ru>

Электронная почта: info@system-lab.ru

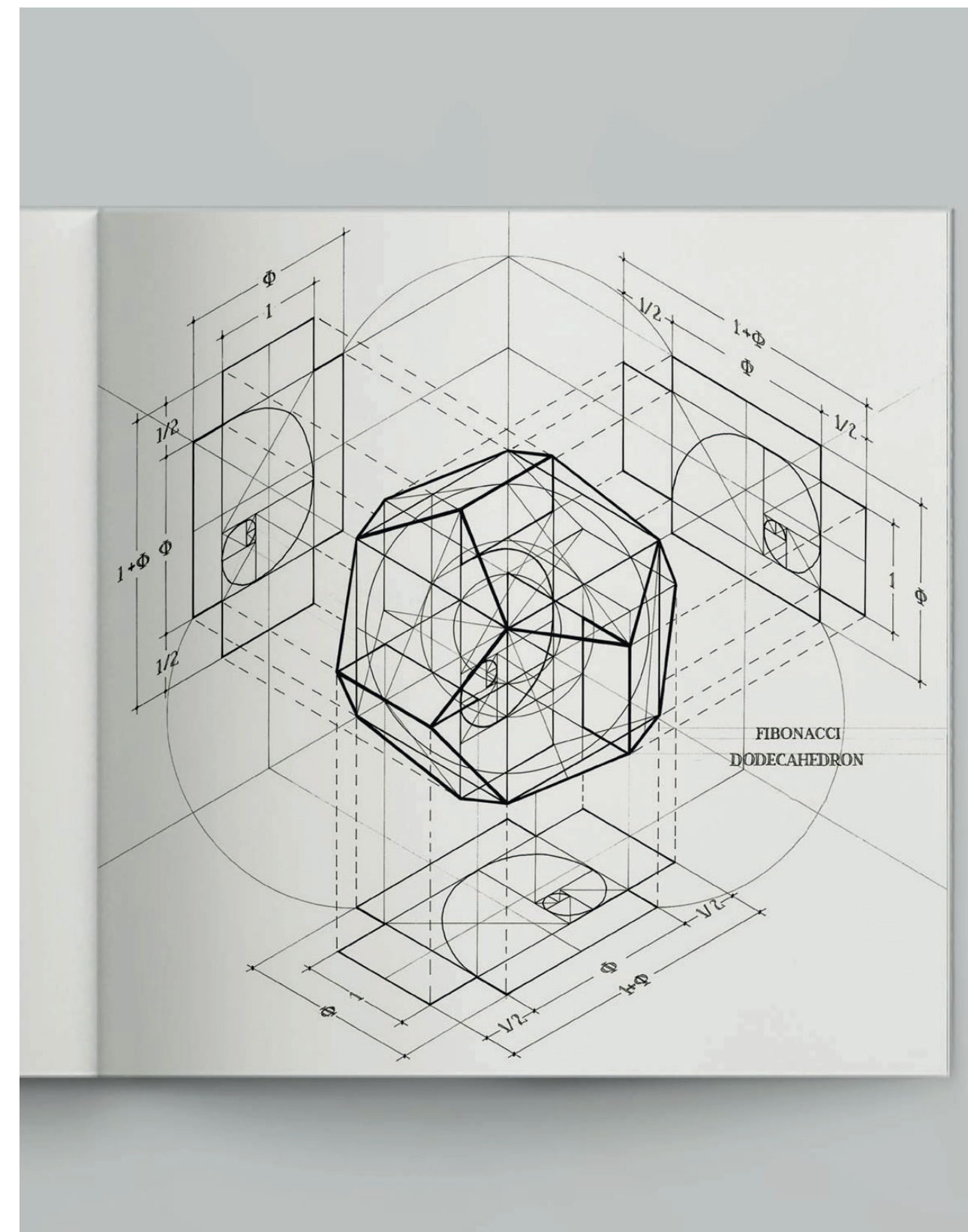
Телефон для связи: +7(952)268-66-40



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Математическое моделирование — научный подход, который заключается в построении и исследовании математической модели объекта. Цель моделирования — получить новые знания об изучаемом объекте. Объекты моделирования в промышленности: организационные и технологические процессы, производственные и экономические системы, планируемые работы и мероприятия.

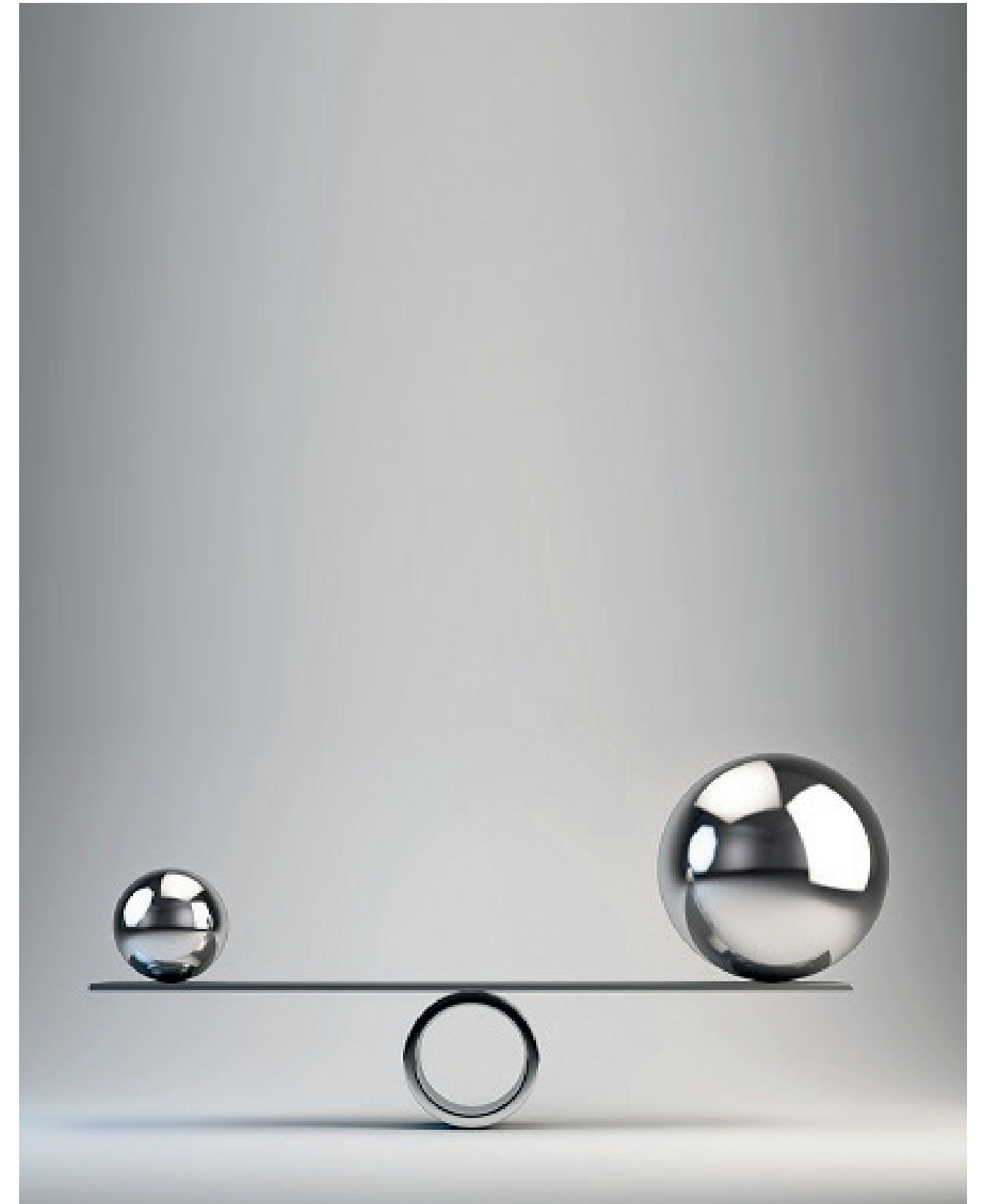
Математические модели в управлении используют для поддержки принятия решений. На разных уровнях управления, роль моделей меняется. На верхнем уровне, они дают дополнительную информацию и помогают понять проблему. Они используются в качестве средств планирования: для прогнозирования и оценки вероятности событий, изучения и сравнения альтернатив, разработки резервных планов, повышения гибкости производства и т.д. Чем ниже уровень управления, тем проще и уже задачи и альтернативы. Взаимодействия легче описать количественно, доступны точные данные, конкретна среда реализации решений.



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Оптимизационная модель — математическая модель, которая содержит показатель эффективности (целевую функцию), которую требуется оптимизировать при условии соблюдения набора ограничений.

Оптимизационные модели нужны для определения наилучших параметров объекта или режимов управления некоторым процессом. Выбор лучшего варианта конкретен, поскольку соответствует установленному критерию («оптимальный по критерию...»). Для сложных систем или процессов, часто невозможно однозначно выделить единственный показатель эффективности, принимается ряд показателей. Такие задачи называют задачами оптимизации по многим критериям.



СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Современные промышленные корпорации или отдельные производственные предприятия - это большие, сложные, динамические, социально-экономические системы. В процессе функционирования, они генерируют огромное количество данных. Ещё большее количество информации и данных генерируется в той среде, в которой предприятие находится.

От умения искать, анализировать, классифицировать, обобщать, распознавать, перерабатывать, представлять информацию и принимать решения сегодня напрямую зависит эффективность работы компаний.

Статистический анализ позволяет извлекать информацию из данных и оценивать качество этой информации. Часто данные содержат много информации, которая не является очевидной, статистика поможет извлечь и понять эту информацию.



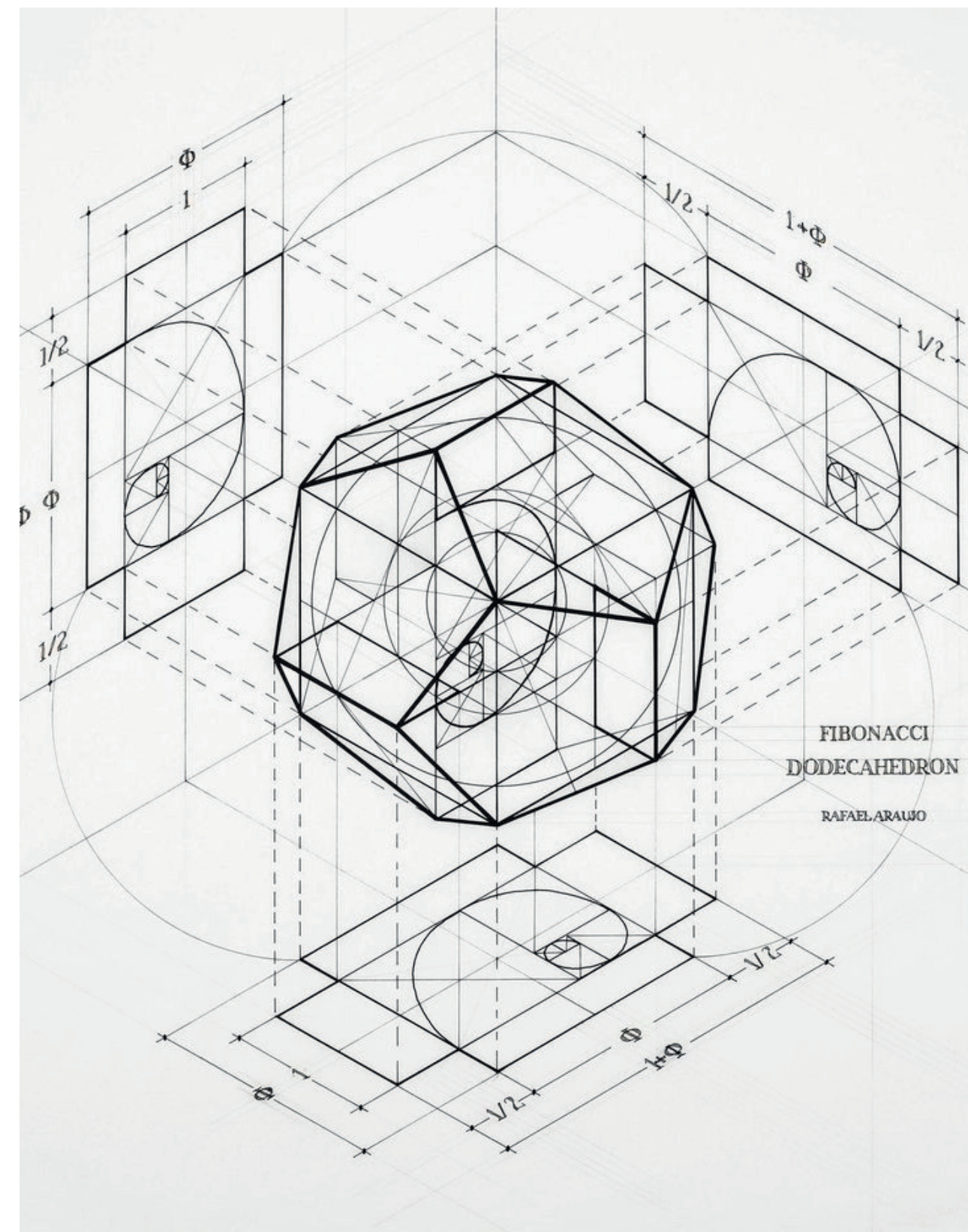
DATA SCIENCE

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Data science — это набор конкретных дисциплин из разных направлений, отвечающих за анализ данных и поиск оптимальных решений на их основе.

Data science — это расширение методов статистики, способное справляться с огромными объемами данных, производимыми в наши дни. Data science добавляет методы из computer science в репертуар статистики. Главное, что отличает data science от статистики, — это работа с большими данными, использование методов машинного обучения, методов математической оптимизации, методов организации вычислений и построения алгоритмов.

Анализ данных - это процесс поиска ценной информации и обнаружения скрытых закономерностей в огромных массивах структурированных и неструктурированных данных с помощью таких методов как статистика, машинное обучение, сбор и анализ данных и прогнозная аналитика. Этот подход, находящийся на стыке нескольких дисциплин, меняет способы решения задач, стоящих перед организациями, и позволяет получить конкурентное преимущество.

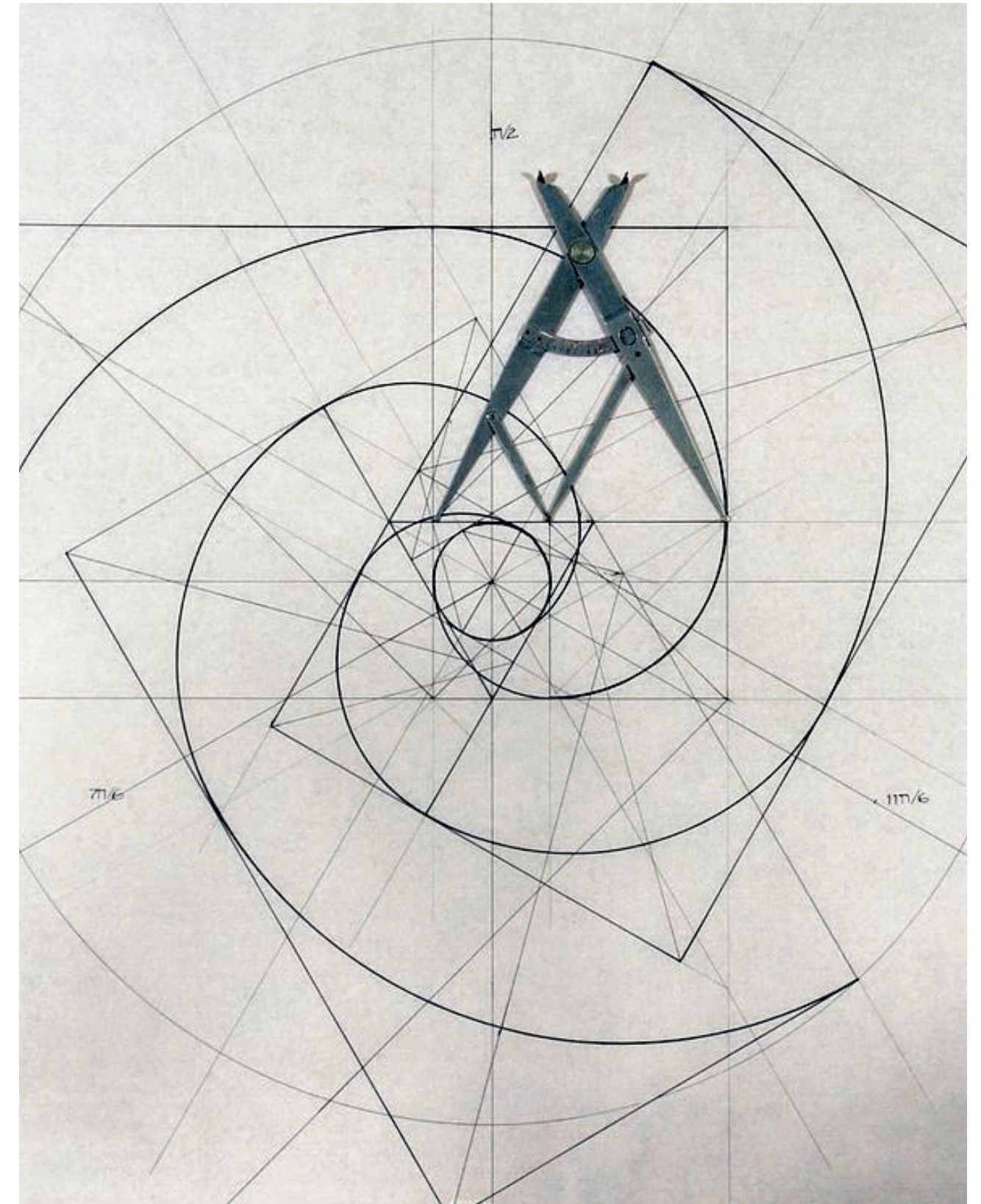


ОПЕРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Операционные исследования - поиск и применение математических методов и алгоритмов к решению сложных проблем, возникающим в управлении большими системами людей, машин, материалов и финансовых ресурсов в промышленности.

Операционные исследования связаны с такими научными дисциплинами как математическое моделирование, оптимизация, исследование операций, теория принятия решений, системный анализ, управление и экономика в промышленности, статистика и анализ данных.

Главная задача при проведении операционных исследований состоит в выявлении промышленных проблем, их точного описания, поиске адекватных средств для их решения.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Математические модели разрабатываются с помощью специальных компьютерных программ, при этом модели могут сами представлять собой отдельные программы.

Мы разрабатываем программное обеспечение на основе моделирования процессов и систем. Такое программное обеспечение относится к системам поддержки принятия решений. Оно позволяет изучать поведение технико-экономических и производственных систем и бизнес-процессов. По сути программное обеспечение надстраивается над базами данных и использует эти данные для моделирования.

Модели позволяют оценить эффект планируемых изменений и выполнить сравнительный анализ качества возможных вариантов управленческих решений. Моделирование может осуществляться в режиме реального времени, что позволяет использовать его результаты на различных уровнях менеджмента — от оперативного до стратегического.



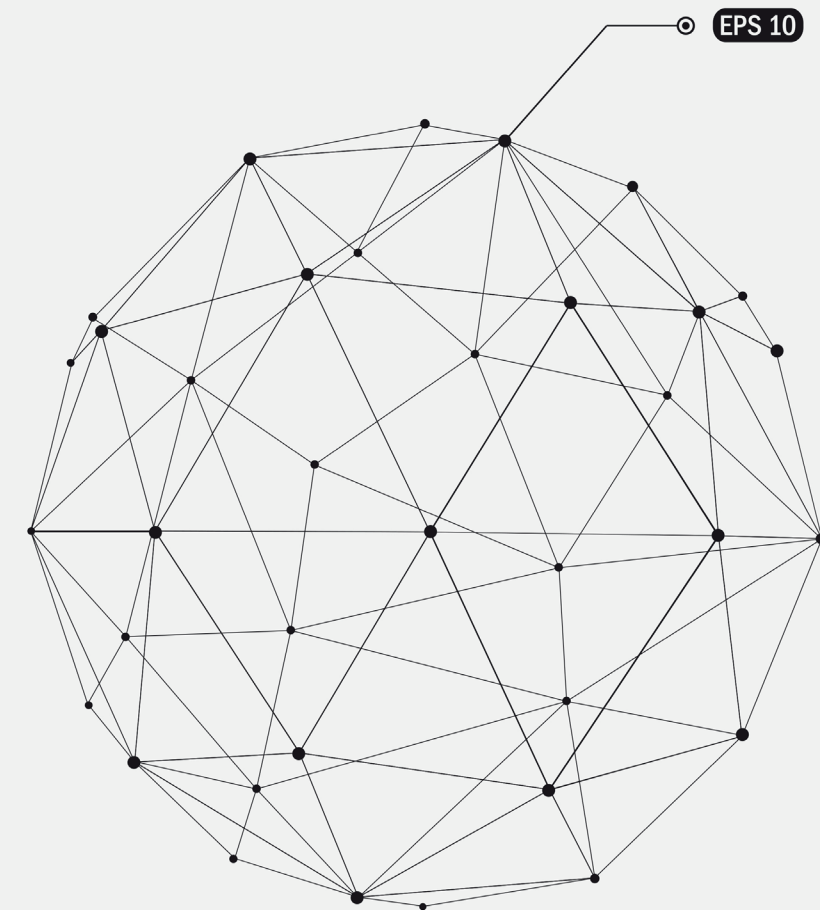
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Системный анализ — научный метод, который отличается междисциплинарным подходом к решению сложных проблем.

Системный анализ используют для выяснения причин существующих сложностей, постановки целей, выработки методов и вариантов устранения проблем. Он выступает в роли организатора и координатора. Опирается на междисциплинарный подход, с помощью которого эффективно объединяет и концентрирует усилия группы специалистов на решении конкретной проблемы.

Системный анализ создавался как метод поддержки принятия стратегических решений. Он позволял обоснованно выбирать наилучшие стратегии в сложных ситуациях. Сегодня системный анализ из метода, рекомендующего руководителю выбор оптимальной линии поведения, развился в прикладной научный подход, который реализует системный подход к исследованиям.

Подробнее о системном анализе на нашем сайте: <http://systems-analysis.ru>



System Lab

system-laboratory.ru